

基于RISC-V的智能气垫船

技术栈与系统架构介绍

顾云豪

电子信息工程

2026 年 1 月 5 日

项目概述

气垫船的特点：

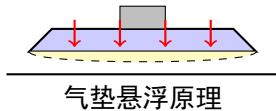
- 通过气垫实现低摩擦悬浮
- 两栖移动（陆地+水面）
- 适应复杂地形
- 高机动性

控制挑战：

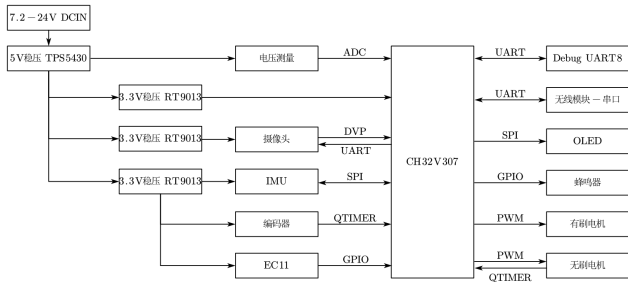
- 非线性、强耦合系统
- 姿态稳定性差
- 多电机协同控制

技术创新：

- ① 国产RISC-V双核架构
- ② 无传感器无刷电机驱动
- ③ 多传感器融合姿态解算
- ④ 串级+并级PID混合控制



系统整体架构



主控制器硬件框图

感知层

- MT9V034摄像头
- ICM-20602 IMU
- 电压监测

控制层

- CH32V307主控
- FreeRTOS调度
- PID控制算法

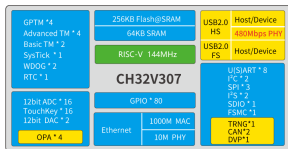
执行层

- 2×悬浮电机
- 4×推进电机
- CH32V203电调

核心硬件：RISC-V微控制器

主控芯片：CH32V307

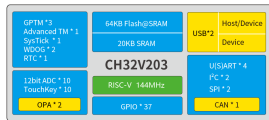
- RISC-V架构，144MHz
- 256KB Flash，64KB SRAM
- 硬件浮点运算单元
- 丰富外设接口



CH32V307系统框图

电调芯片：CH32V203

- RISC-V架构，144MHz
- 128KB Flash，64KB SRAM
- 高级定时器
- 互补PWM输出



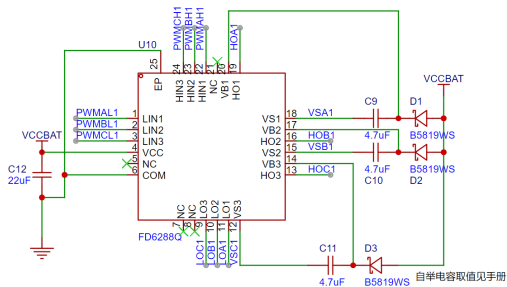
CH32V203系统框图

优势：开源指令集 + 自主可控 + 高性能实时响应

电机驱动系统

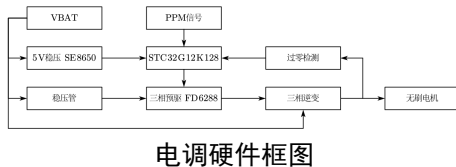
直流有刷驱动（H桥）：

- AON7418功率MOSFET
- NCP81155栅极驱动
- 自举电路高侧驱动
- 硬件死区保护



无刷电机驱动:

- FD6288Q三相半桥驱动
- 反电势过零检测
- 六步换相控制
- 无需霍尔传感器

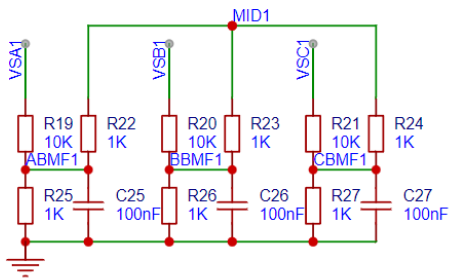


无刷电机控制：六步换相法

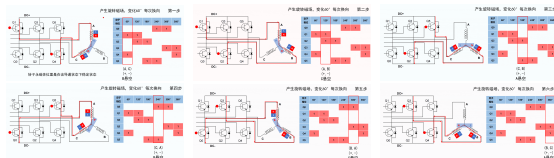
工作原理：

- 每步激活两个绕组
- 顺序产生旋转磁场
- 转一圈换相6次

过零检测：



六步换相时序：



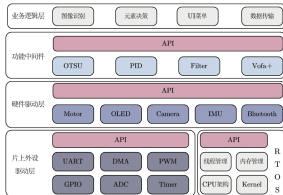
$A-C \rightarrow A-B \rightarrow C-B \rightarrow C-A \rightarrow B-A \rightarrow B-C$

虚拟中性点电压： $U'_N = \frac{U_A + U_B + U_C}{3}$

过零条件： $U_B = U'_N \Rightarrow E_B = 0$

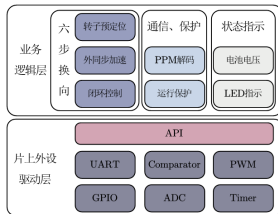
软件系统架构

主控软件（FreeRTOS）：



- 业务逻辑层
- 功能中间件层
- 硬件驱动层

电调软件（裸机）：

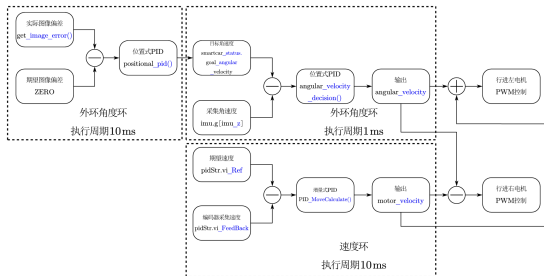


- 系统初始化
- PPM信号解码
- 六步换相控制
- 故障保护

核心算法：PID控制 + 卡尔曼滤波 + 图像处理

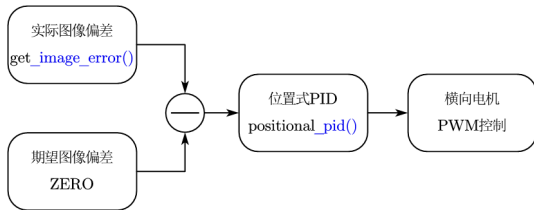
控制算法：混合PID策略

行进电机（串级PID）：



- 外环：角度环
- 内环：角速度环
- 并级：速度环

横向电机（位置式PID）：



- 基于图像偏差
- 提供向心力
- 快速转向

$$\text{PID控制律: } u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

姿态解算：卡尔曼滤波

算法流程：

1. 预测步骤：

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1}$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$

2. 更新步骤：

$$K_k = P_k^- H^T (HP_k^- H^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-)$$

$$P_k = (I - K_k H)P_k^-$$

$$\text{状态空间: } X = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega_b \end{bmatrix}$$

- θ : 横滚角
- ω_b : 陀螺仪漂移

优势：

- 融合加速度计和陀螺仪
- 抑制传感器噪声
- 补偿漂移
- 实时高精度

$$\text{流程: } \hat{x}_{k-1} \xrightarrow{K} \hat{x}_k^- \rightarrow \hat{x}_k$$

技术栈总结

完整技术栈:

① 硬件层

- RISC-V双核架构
- 多电机驱动系统
- 多传感器融合

② 驱动层

- 外设驱动 (SPI、UART、PWM)
- 电机控制接口
- 传感器数据采集

③ 算法层

- PID控制器
- 卡尔曼滤波
- 图像处理 (OTSU)

④ 应用层

- FreeRTOS任务调度
- 人机交互界面

性能指标:

指标	达到值
控制周期	5ms
姿态精度	$\pm 1.5^\circ$
最大速度	2.3 m/s
续航时间	45 min
响应时间	150ms

核心特点:

- ☐ 开源自主可控
- ☐ 高性能实时控制
- ☐ 模块化设计
- ☐ 成本可控